01 / Ergebnis und Reichweite

Wegabhängige Staubphasen

Kann die Ordnung selbst zwei Wegen mit gleichem Anfang und Ende verschiedene Materiephasen zuweisen? Und reicht der Unterschied aus, um das spätere Volumen der kontrahierenden Kugel vorherzusagen? Die beiden Fragen haben im bisherigen endlichen Versuch verschiedene Antworten.

> **Ergebnis.** Eine aus zwei kausalen Intervallen geschätzte Wegdauer unterscheidet Pfade in 58 von 75 Geometrien. In keiner der 32 Einstellungen erfüllt ein späterer Zählwert die bisherige Freigaberegel. Bei der Hauptkopplung lässt sich zusätzlich für eine ganze Klasse von Wegphasen beweisen, dass der klassische Zielwert eins unerreichbar bleibt. Der Beweis hängt von der gewählten Geometrieklasse, dem Transportmass und dem gemeinsamen Endkanal ab.

Wirkung und Eingaben

Die relativistische Punktteilchenwirkung in Einheiten $c = 1$ ist $S = -m \int \mathrm{d}\tau$ [1]. In flacher vierdimensionaler Raumzeit hat der kausale Diamant zweier zeitartig getrennter Punkte das Volumen $V_4 = \pi\tau^4/24$. Denn in seinem Ruhesystem hat der Querschnitt zur Zeit $t \in [0, \tau]$ den Radius $\min(t, \tau - t)$. Integration des Kugelvolumens über die Zeit ergibt die Formel. Bei Poisson-Beprobung mit Dichte $\rho = \ell^{-4}$ hat die Zahl N im offenen Diamanten den Mittelwert ρV_4. Die Umkehrung motiviert den Volumenschätzer [2]

$$\widehat{\tau}(x, y) = \ell f(N), \qquad f(n) = (24n/\pi)^{1/4}.$$

Eine direkte Nachbarkante hat stets $N = 0$. Jede Regel, die nur ihr offenes Intervall benutzt, weist allen solchen Kanten denselben Wert zu. Da alle zugelassenen Pfade vier Kanten enthalten, erzeugt sie keinen Phasenunterschied. Auch die reine Kettenlänge ist auf diesen Wegen konstant.

Zwei Segmente statt vier identischer Kanten

Für einen Weg $(v_0, \ldots, v_4)$ setzen wir

$$L/\ell = f(|I(v_0, v_2)|) + f(|I(v_2, v_4)|).$$

Das sind zwei geschätzte zeitartige Abstände über den mittleren Stützpunkt. Unbekannte Biegungen zwischen den Stützpunkten werden dabei nicht aufgelöst. Die Formel ist eine vorgeschlagene Diskretisierung, kein etablierter Stauboperator für beliebige Kausalsets. Die erste Prüfung verwendet extern gesetzte Minkowski-Punkte, die zweite die 75 kleinen geschichteten Ordnungen des Vorgängers [3]. Der späte Zielwert beeinflusst die Phasenregel in keiner der beiden Rechnungen.

02 / Flache Raumzeit

Kalibrierung an zwei bekannten Wegen

In Minkowski-Raumzeit verbinden beide Wege $(t, x) = (0, 0)$ und $(4, 0)$, bei sonst verschwindenden Raumkoordinaten. Der gerade Weg geht durch $(2, 0)$, der geknickte durch $(2, 1{,}2)$. Die beiden Teilstücke sind jeweils geradlinig. Die wahre Eigenzeit ist 4 bzw. $2\sqrt{2^2 - 1{,}2^2} = 3{,}2$. Die Differenz 0,8 liefert eine unabhängige Kalibrierung.

Die einander überlappenden Diamanten werden in derselben Poisson-Realisierung gezählt. In jeder Zeithälfte verwenden wir drei unabhängige Poisson-Zahlen für den gemeinsamen Bereich und die zwei exklusiven Teile. Das gemeinsame Volumen beträgt $64\pi/375$. Es folgt aus dem räumlichen Kugelschnitt mit Radien $\min(t, 2 - t)$ und $2 - t$, deren Mittelpunkte den Abstand 1,2 haben. Ein zweiter Integrationsweg über Kreisscheiben prüft dieses Ergebnis. Die beiden Zeithälften haben disjunkte Innere. Die Methode simuliert damit die gemeinsame Zählverteilung genau, ohne jeden einzelnen Punkt erzeugen zu müssen.

Schärfe und systematischer Fehler

λ bezeichnet die erwartete Punktzahl in einem geraden Teilintervall. Im geknickten Teilintervall sind es $0{,}4096\lambda$. Den mittleren Kontrast bestimmen wir durch direkte Summation der beiden Poisson-Verteilungen. Die ausgelassene Restsumme ist in allen Fällen kleiner als $1{,}9 \cdot 10^{-26}$ in den benutzten Zeiteinheiten; Gleitkommarundung kommt hinzu. Je Dichte wurden 65 536 unabhängige Wegpaare für das Vorzeichen gezogen. Gleiche Zeiten zählen als Fehlschlag. Die untere Grenze für die richtige Reihenfolge ist einseitig exakt binomial, mit Bonferroni-Korrektur über sieben Dichten bei insgesamt 99 Prozent Überdeckung.

λ	Mittlere Differenz	Rel. Fehler	Untergrenze	Entscheidung
1	1,381	72,6%	0,6761	verfehlt
2	1,459	82,3%	0,8431	verfehlt
4	1,201	50,1%	0,9489	verfehlt
16	0,829	3,64%	0,99968	bestanden
64	0,806	0,73%	0,99990	bestanden
256	0,801	0,22%	0,99990	bestanden
1024	0,800	0,04%	0,99990	bestanden

Die Untergrenzen in der Tabelle sind nach unten gerundet. Verlangt waren höchstens zehn Prozent Fehler der mittleren Differenz und eine Vorzeichen-Untergrenze von mindestens 0,95.

> $\lambda = 16$ ist die erste bestandene *getestete* Dichte dieses Vergleichs. Die 75 Schichtgeometrien sind keine Poisson-Beprobung dieser Raumzeit. Ihre Blockintervalle enthalten nur ein bis drei tatsächliche Ereignisse, und die Endpunkte sind durch die Wege ausgewählt. Die flache Kalibrierung qualifiziert diese kurzen Intervalle nicht als präzise Eigenzeitmessung.

03 / Endliche Rechnung

Was sich auf den 75 Ordnungen ändert

Bei einer festen Geometrie C wählt jedes Paket jede ausgehende Nachbarkante mit dem Gewicht $1/d_+(u)$. Das ergibt normierte Weggewichte w_P je Quelle. An jeder der drei Quellen liegen $r = 1$ oder 2 gleich grosse Pakete mit gleicher Gesamtmasse wie im Vorgängertest. Mit $\eta = m_{\mathrm{Quelle}}\ell/\hbar$ ist der neue Geometriefaktor

$$W_C = \prod_{a=1}^{3} \left[\sum_{P:a\to f} w_P \exp\!\left(-\mathrm{i}\frac{\eta}{r}\frac{L(P)}{\ell}\right) \right]^{r} .$$

Die Pakete tragen ihren positiven Massenstrom entlang derselben Wege. Jede einzelne Geschichte erfüllt deshalb weiterhin die Schnittbilanz. In einer Kontrolle ersetzen wir $L(P)$ durch seine gewichtete mittlere Länge je Quelle und Geometrie. Das erhält den geometrieabhängigen Mittelwert und entfernt die Unterschiede zwischen den Wegen dieser Quelle.

Zwei Pfade mit denselben Endpunkten

In Geometrie 13 haben die Wege 1–4–6–7–9 und 1–3–5–7–9 beide Routinggewicht 1/4. Ihre Intervallzahlen sind $(1, 1)$ und $(2, 2)$. Das ergibt Dauern 3,32503ℓ und 3,95415ℓ, eine Differenz von 0,62912ℓ. Über alle Geometrien unterscheiden sich die Wege in 74 von 225 Quelle-Geometrie-Paaren (58 verschiedene Geometrien).

Fensterprüfung mit unverändertem Endraum

Für die Schichtbesetzung $k = 1, 2, 3$ gilt $A_k = \sum_{C\in k} e^{\mathrm{i}gQ(C)} W_C/[k!(4-k)!]$; Q ist die BDG-Intervallkombination [3]. Mit $S = \sum_k |A_k|^2$ seien $q_k = |A_k|^2/S$ und $\epsilon = \sum_{j\neq k} |A_j A_k|/S$. Die frühere Regel verlangt $\epsilon < 1$, $2\epsilon/(1-\epsilon) \le 0{,}10$ und $\max q_k \ge 0{,}80$. Im Hauptfall $g = 4\pi/5$, $r = 1$, $\eta = 1$ ergibt sich:

Materiefaktor	q_1	q_2	ϵ
Gemeinsame Phase des Vorgängers	0,001003	0,96560	0,43299
Zwei Blockintervalle je Weg	0,000707	0,96211	0,44068
Nur mittlere Dauer je Quelle	0,000683	0,96247	0,43794

Die q_k sind diagonale Hilfsgewichte. In allen 32 Kombinationen $g \in \{0; 2{,}4; 4\pi/5; 2{,}6\}$, $r \in \{1; 2\}$ und $\eta \in \{0; 0{,}5; 1; 2\}$ blieb die Ausgabe aus. Das galt auch für die Kontrollregel mit gemittelter Dauer. Der benötigte globale Phasenradius aus dem Vorgänger betrug 0,42488 Radiant. Hier erreicht der kleinste umfassende Radius für die Gesamtphasen aller Pakethistorien im Hauptfall 0,94550 Radiant. Die notwendige Bedingung ist erfüllt, die Freigaberegel dennoch verfehlt. Der bekannte klassische Referenzzählwert ist eins; es gab keine neue Blindmessung.

04 / Endlicher Satz

Ausschluss für jede Phasenstärke

Im Hauptmodell genügt eine stärkere Aussage als eine Abtastung vieler Kopplungen. Sei $g = 4\pi/5$ fest, $r = 1$ oder 2. Ersetze f durch *jede reelle Funktion* der Intervallzahl, die auf beide Blöcke gleich angewandt wird. Alle übrigen Transport-, Endraum- und Zählregeln bleiben wie auf Seite 3.

> **Satz.** Innerhalb dieser Klasse kann keine solche Wahl die Ausgabe des Zielzählwerts $k = 1$ nach der veröffentlichten Regel ermöglichen. Der Ausschluss gilt auch für beliebige reelle Phasenstärken η.

1. Was eine Freigabe voraussetzt. Für $k = 1$ gibt es nur eine Ordnung mit Zählgewicht $1/6$. Die Normierung der Wege und der Einheitsbetrag der Phasen ergeben $|W_C| \le 1$ und $|A_1| \le 1/6$. Für die Freigabe des ersten Fensters wären $q_1 \ge 0{,}80$ und $\epsilon \le 1/21$ nötig. Aus $\epsilon \ge 2q_1|A_2|/|A_1|$ folgt daher

$$|A_2| \le \frac{5}{168}|A_1| \le \frac{5}{1008} < 0{,}00497.$$

2. Warum eine einzige Variable genügt. Für $k = 2$ gibt es 49 Ordnungen. Alle Wegblöcke enthalten dort entweder ein oder zwei Zwischenereignisse. In einer kombinierten Pakethistorie mit $3r$ Paketen sei h die Zahl ihrer Blöcke mit genau zwei Zwischenereignissen, $0 \le h \le 6r$. Nach Abziehen einer gemeinsamen Phase hängt der Betrag von A_2 nur noch von einem Punkt z auf dem Einheitskreis ab. Mit $\zeta = e^{4\pi \mathrm{i}/5}$ ergibt sich exakt

$$|A_2| = |P_r(z)|, \qquad P_r(z) = \sum_{h=0}^{6r} \sum_{j=0}^{4} c_{rhj} \zeta^j z^h, \quad z = e^{-\mathrm{i}\eta[f(2)-f(1)]/r}.$$

c_{rhj} ist die rationale Summe der positiven Routinggewichte für $Q \bmod 5 = j$ und das jeweilige h, einschliesslich des Faktors $1/4$. Es gilt $\sum c_{rhj} = 49/4$. Zwei getrennte Berechnungen der Koeffizienten stimmen exakt überein.

3. Überdeckung des gesamten Kreises. Ein Quadrant wird durch $z(u) = (1-u^2+2\mathrm{i}u)/(1+u^2)$ mit $0 \le u \le 1$ parametrisiert, die anderen durch Drehung. Es gilt $|z'(u)| \le 2$ und $|P_r'(z)| \le 6r \cdot 49/4$ auf dem Kreis. Für ein Parameterintervall $[a, b]$ subtrahieren wir von einer unteren Mittelpunktsschranke für $|P_r|$ höchstens $(b-a)6r \cdot 49/4$. Adaptive Halbierung deckt den ganzen Kreis ab. Die Intervallarithmetik rundet mit ganzen Zahlen nach aussen; der Nachweis lässt sich mit der Python-Standardbibliothek ausführen. Auf allen 397 Teilintervallen bei $r = 1$ und allen 944 bei $r = 2$ ist $|P_r| > 1/20 = 0{,}05$. Das widerspricht der notwendigen Obergrenze. Der vorab geplante Bereich $0 \le \eta \le 2$ ist enthalten; die Erweiterung auf den ganzen Kreis ergab sich aus der Polynomdarstellung.

05 / Reproduktion und Grenzen

Welche Modellentscheidung daraus folgt

Die Minkowski-Kontrolle zeigt, dass Intervallzählung eine bekannte Wegdifferenz bei ausreichend hoher Beprobungsdichte auflösen kann. Die kleine Geometrieklasse zeigt etwas anderes: Selbst wenn die neue Materiephase zwischen Wegen unterscheidet, bleibt der Beitrag des konkurrierenden Zählwerts zwei zu gross, um Zählwert eins mit der verlangten Interferenzkontrolle freizugeben.

> Eine erneute Anpassung der Phasenstärke oder der beiden Zähldauern kann diese Hürde bei $g = 4\pi/5$ nicht überwinden. Für einen neuen physikalischen Versuch müssen die für die Wirkung benötigten Eigenzeiten unabhängig aufgelöst sein. Ein naheliegender nächster Test ist eine frische, vierdimensionale Referenz mit vorab markierten Wegpunkten und längeren Intervallen. Dort wären Streuung, Randlage und Stabilität unter einer Änderung der Wegunterteilung zu prüfen, bevor man das Verfahren auf eine dynamische Kollapssumme überträgt.

Der Ausschluss auf Seite 4 gilt für eine zweigliedrige, additive Dauer aus offenen Intervallzahlen, normierten Transport, die untersuchten Paketaufteilungen, die 75 festgelegten Geometrien und den eindimensionalen Endraum. Andere Wegwirkungen, ein anderer Endraum oder ein anderer Raum von Geometrien erfordern einen eigenen Nachweis. Der Test entscheidet die Singularitätsfrage nicht.

Prüfmaterial

Das Archiv enthält Definitionen, Seeds, Rohwerte je Weg, komplexe Materie- und Fensteramplituden, die rationalen Polynomkoeffizienten und alle Teilintervalle des Zertifikats. Im Hauptwert $\eta = 1$ wurden 1 532 kombinierte Wege bei drei Paketen und 61 080 bei sechs Paketen direkt nachgerechnet. Der grösste absolute Unterschied zur faktorisierten Rechnung liegt unter $3{,}7 \cdot 10^{-15}$. Das Kreis-Zertifikat verwendet rationale Gewichte, äussere Schranken für die fünfte Einheitswurzel und vollständige, lückenlos geprüfte Quadrantenüberdeckungen. Es ist unabhängig von den Poisson-Stichproben und ihren Konfidenzgrenzen.

Quellen und Zuordnung

[1] D. Tong, General Relativity, Geodesics in Spacetime, Abschnitte zu Eigenzeit und Teilchenwirkung.

[2] D. Rideout, P. Wallden, Spacelike distance from discrete causal order, insbesondere der Vergleich mit zeitartigem Volumenabstand. S. Surya, The causal set approach to quantum gravity.

[3] Astrolabium, Staubkollaps: Massenfluss, Geometrien und frühere Fensterschranke. Die Blockwahl, die Kalibrierregeln und das endliche Ausschlusszertifikat gehören zu diesem Folgeversuch.